

ИИ и поведенческая экономика

ІІТМО

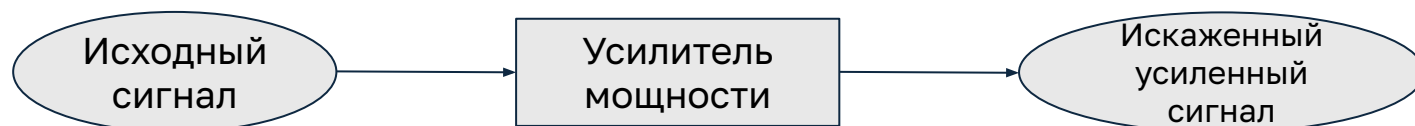
**Разработка метода цифрового моделирования работы
усилителя мощности на базовой станции сотовой связи
для коррекции нелинейных искажений передаваемого
сигнала**

Студент:
Егор Александрович Мальцев, гр. J4140

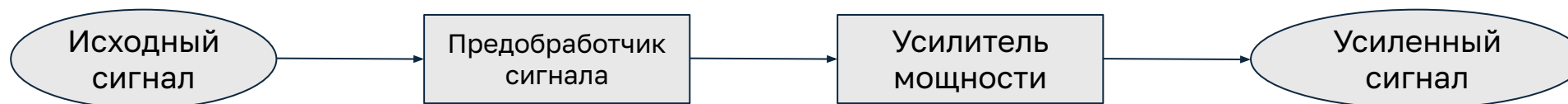
Научный руководитель:
Антон Николаевич Кованцев

Постановка проблемы

Усилитель мощности искажает сигнал:



Перед подачей на усилитель сигнал надо предсказать:



Предобработчик сигнала может быть реализован с помощью нейронной сети

Необходим баланс между точностью предобработки и затрачиваемой на это вычислительной мощностью

Цель и задачи

Цель исследования: Разработка метода цифрового моделирования работы усилителя мощности и предобработки сигнала на базовой станции сотовой связи для коррекции нелинейных искажений

Задачи:

1. Разработка модели усилителя
2. Разработка модели предобработчика
3. Объединение предобработчика и усилителя в каскад
4. Тестирование

Обзор аналогичных методов

Метод	Точность	Вычислительная сложность	Учет спектральной характеристики	Интерпретируемость модели	Суть метода
OpenDPD	Высокая	Высокая	Нет	Средняя	Применение продвинутых, относительно крупных нейронных сетей в качестве предобработчика
Generalized Memory Polynomial	Средняя	Средняя	Нет	Низкая	Использование полиномов для аппроксимации нелинейности
Frequency-Domain DPD	Средняя	Средняя	Да	Высокая	Моделирование и коррекция искажений непосредственно в частотной области
Мой DPD	Ожидается выше средней	Средняя	Да	Средняя	Применение резервуарной нейронной сети с Фурье разложением в качестве предобработчика

Методы и инструменты исследования



Методы:

Резервуарные нейронные сети

Инструменты:

Python, EnhancESN_FAN, Jupyter Notebook, GitHub

Технологическая новизна



Технологическая новизна состоит в применении резервуарной нейронной сети в качестве предобработчика сигнала. Преимуществом такого метода является учет спектральных характеристик за счет Фурье преобразования и относительно низкая вычислительная сложность по сравнению с OpenDPD

Технический уровень реализации



Система состоит из резервуарной нейронной сети, моделирующей поведение усилителя мощности, и резервуарной нейронной сети, выполняющей роль предобработчика сигнала

В решении используется библиотека `chaotic_library`, в которой реализована резервуарная нейронная сеть

https://github.com/EgorMa1tsev/DPD_for_PA/tree/main

Ход решения: план



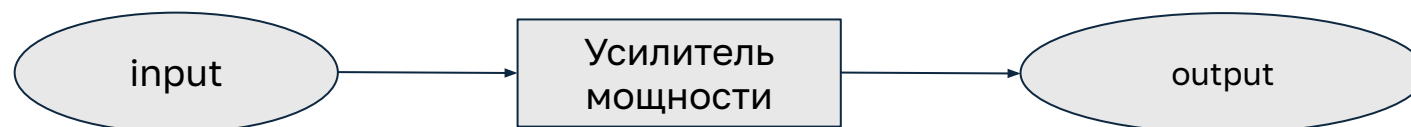
1. Разработка модели усилителя
2. Разработка модели предобработчика
3. Объединение предобработчика и усилителя в каскад
4. Тестирование

Ход решения: обучение



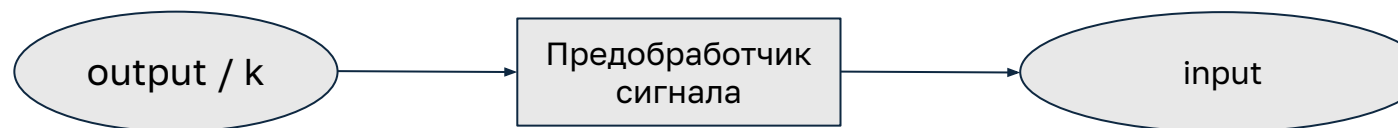
Набор данных: input(2, n), output(2, n)

Обучение усилителя:



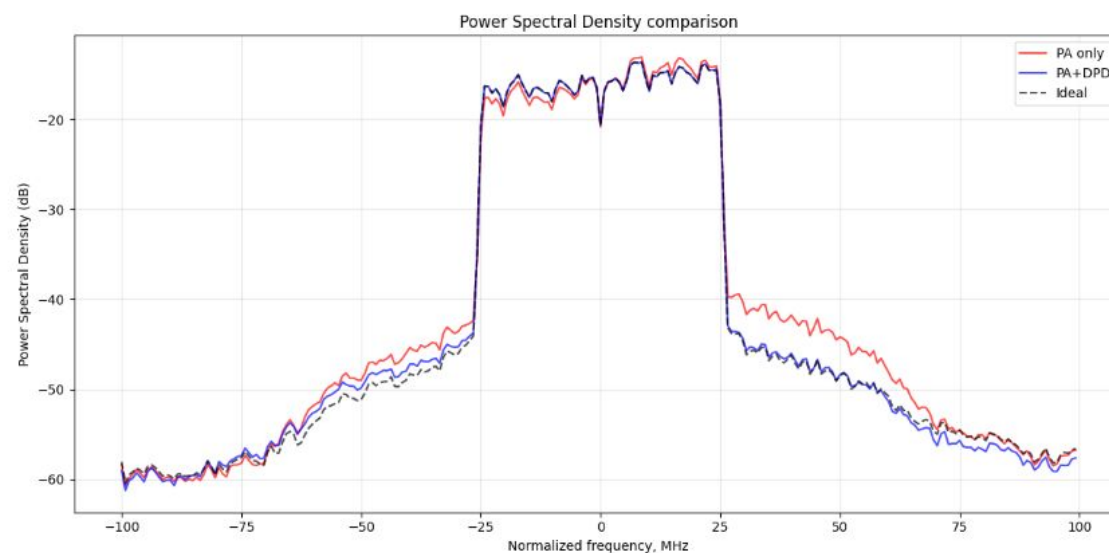
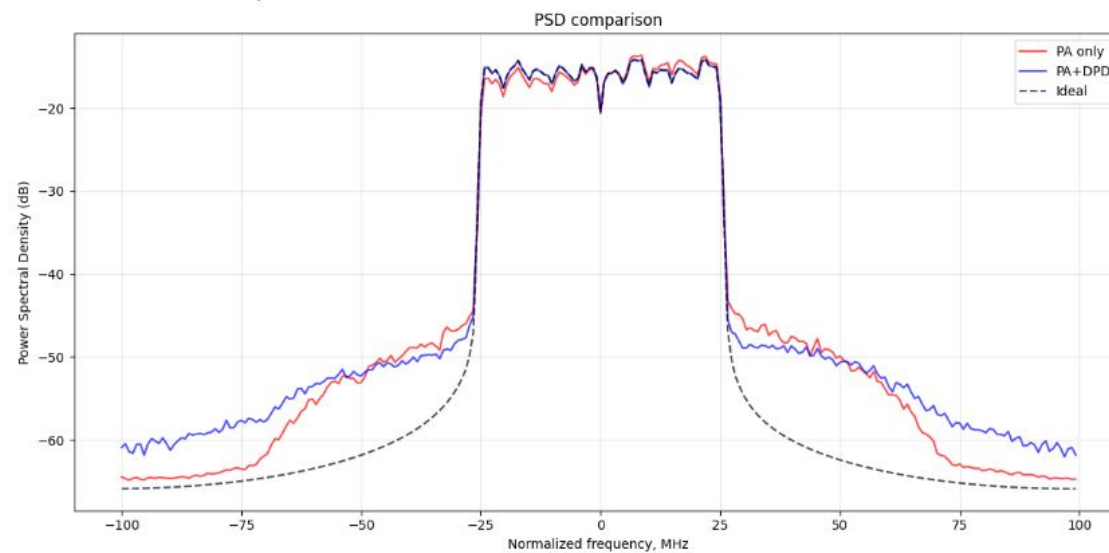
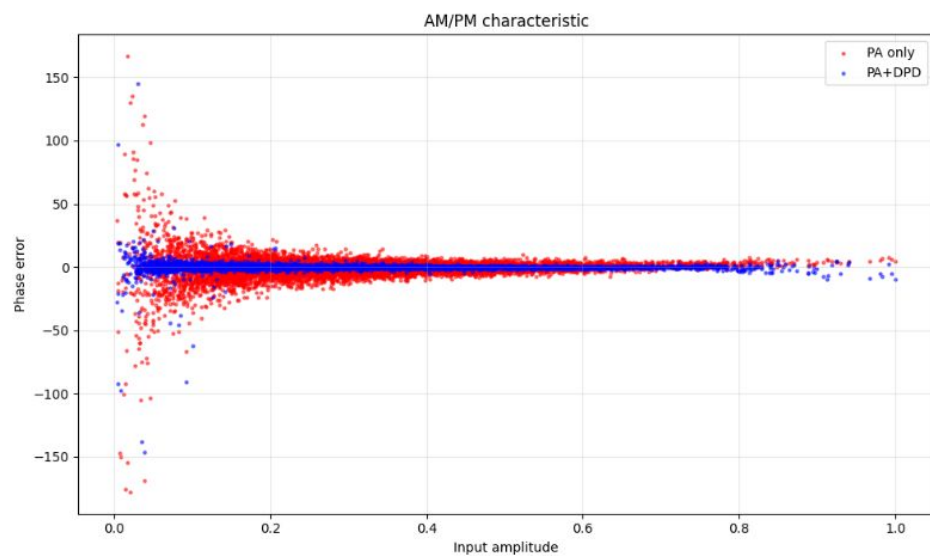
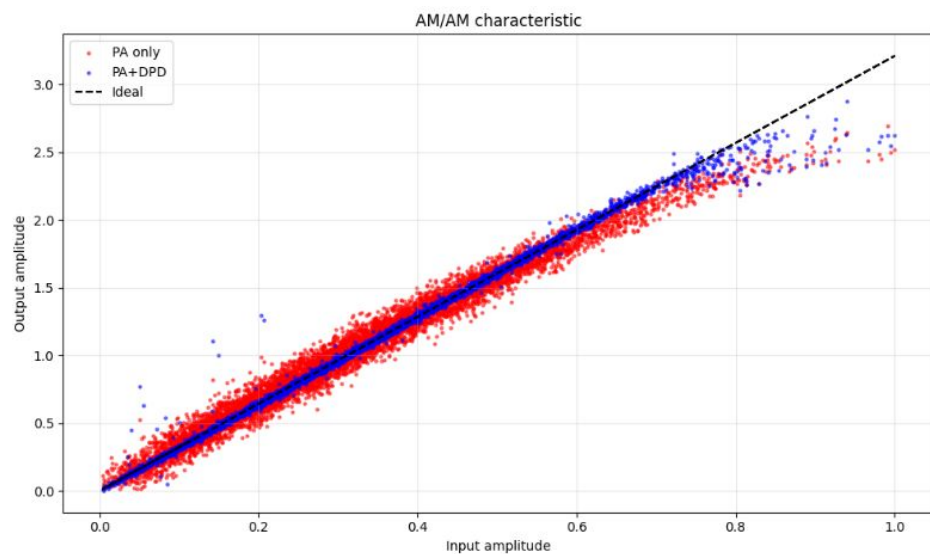
$R^2 \approx 0.999$

Обучение предобработчика:



$R^2 \approx 0.999$

Основные результаты:



Ожидаемые результаты



К концу проекта планируется разработать модель предобработчика сигнала, превосходящую модели из OpenDPD по соотношению точности и вычислительной сложности, работающую в режиме реального времени

Заключение

Разработаны модели усилителя и предобработчика сигнала на основе резервуарных нейронных сетей.

Предобработчик хорошо справляется с рабочим диапазоном частот, но не допускает необходимого затухания по краям диапазона, что будет в дальнейшем исправлено.

На данный момент предобработчик на основе резервуарной нейронной сети в рабочем диапазоне частот сравним по качеству с моделями OpenDPD, при этом требует на порядок меньше времени при обучении и меньше вычислительных мощностей при использовании.

**Спасибо
за внимание!**

IT'sMO*re than a*
UNIVERSITY

Основные результаты:

Доп слайд

